PROGRAMA DE ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: Cálculo I
Código: CAL1101 **Créditos:** 6 **Semestre:** 1
Carrera: Ingeniería en Computación e Informática

Descripción

Límites de funciones reales: definición intuitiva, álgebra de límites, límites laterales y al infinito, asíntotas. Continuidad de funciones y teorema del valor intermedio. Derivada: definición como límite, recta tangente, razón de cambio instantánea. Reglas de derivación: suma, producto, cociente, regla de la cadena y derivación implícita. Derivadas de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Teorema del valor medio y regla de L’Hôpital. Análisis de gráficas: crecimiento, decrecimiento, concavidad, puntos de inflexión, máximos y mínimos. Problemas de optimización y de razones de cambio relacionadas.

Resultados de aprendizaje

RA1. Calcular límites de funciones y analizar su continuidad.
RA2. Derivar funciones aplicando las reglas de derivación y la regla de la cadena.
RA3. Resolver problemas de optimización y razón de cambio usando derivadas.

Evaluación

Dos pruebas parciales (60%), tareas y laboratorios (25%) y examen final (15%).

Documento ficticio generado para demostración · no corresponde a una persona ni institución real

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: Programación I
Código: PRG1102 **Créditos:** 6 **Semestre:** 1
Carrera: Ingeniería en Computación e Informática

Descripción

Resolución de problemas y diseño de algoritmos. Introducción al lenguaje Python. Variables, tipos de datos, expresiones y operadores. Estructuras de control: sentencias condicionales y ciclos while y for. Funciones, parámetros y retorno de valores; modularización. Colecciones: listas, tuplas, diccionarios y strings. Lectura y escritura de archivos de texto. Depuración de errores y pruebas de programas.

Resultados de aprendizaje

RA1. Diseñar algoritmos para problemas computacionales sencillos.
RA2. Implementar programas en Python con estructuras de control, funciones y colecciones.
RA3. Depurar y probar programas.

Evaluación

Dos pruebas parciales (60%), tareas y laboratorios (25%) y examen final (15%).

Documento ficticio generado para demostración · no corresponde a una persona ni institución real

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: Álgebra Lineal
Código: ALG1203 **Créditos:** 6 **Semestre:** 2
Carrera: Ingeniería en Computación e Informática

Descripción

Matrices: operaciones, matriz inversa y transpuesta. Determinantes y sus propiedades. Sistemas de ecuaciones lineales: eliminación gaussiana y regla de Cramer. Espacios vectoriales, subespacios, independencia lineal, bases y dimensión. Transformaciones lineales y su representación matricial. Producto interno y ortogonalidad. Valores propios, vectores propios y diagonalización de matrices.

Resultados de aprendizaje

RA1. Operar con matrices y determinantes.
RA2. Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
RA3. Determinar valores y vectores propios de una matriz y diagonalizarla.

Evaluación

Dos pruebas parciales (60%), tareas y laboratorios (25%) y examen final (15%).

Documento ficticio generado para demostración · no corresponde a una persona ni institución real